

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

INGENIERÍA EN
CIENCIAS DE
DATOS Y
MATEMÁTICAS

Análisis de Criptografía y Seguridad

Etapas 1 del reto. Gestor de identidades

Grupo 603, Equipo 1:

Miranda Cornejo Ahuja - A01571668

Natalia Cervantes González - A00838465

Hugo Jaime Valdés - A01384039

Jorge Alfonso Andujo Valdéz - A01563535

Ana Sofía Ibarra Ponce - A01285836

Socio Formafor: Casa Monarca.

Monterrey, Nuevo León.

15 de Mayo del 2026.

Agenda

1. Resumen Ejecutivo.
2. Objetivos vs Resultados.
3. Solución Implementada.
4. Impacto de Negocio.
5. Lecciones y Hallazgos.
6. Estado Actual y Próximos Pasos.
7. Referencias.

Resumen Ejecutivo

El problema es el riesgos en manejo de información sensible (accesos no autorizados, suplantación de identidad) en Casa Monarca

Objetivo:

Implementar una solución segura de gestión de identidades digitales.

Solución:

Sistema de gestión de identidades basado en certificados digitales, autenticación de doble factor y control de accesos.

Resultado:

Prototipo funcional que centraliza y protege la gestión de usuarios.

Impacto:

Mayor seguridad, trazabilidad y confianza en procesos digitales.

Estado actual:

Sistema en fase de prototipo con módulos clave implementados.

Objetivos vs Resultados

Objetivos cumplidos:

Dentro del desarrollo del sistema:

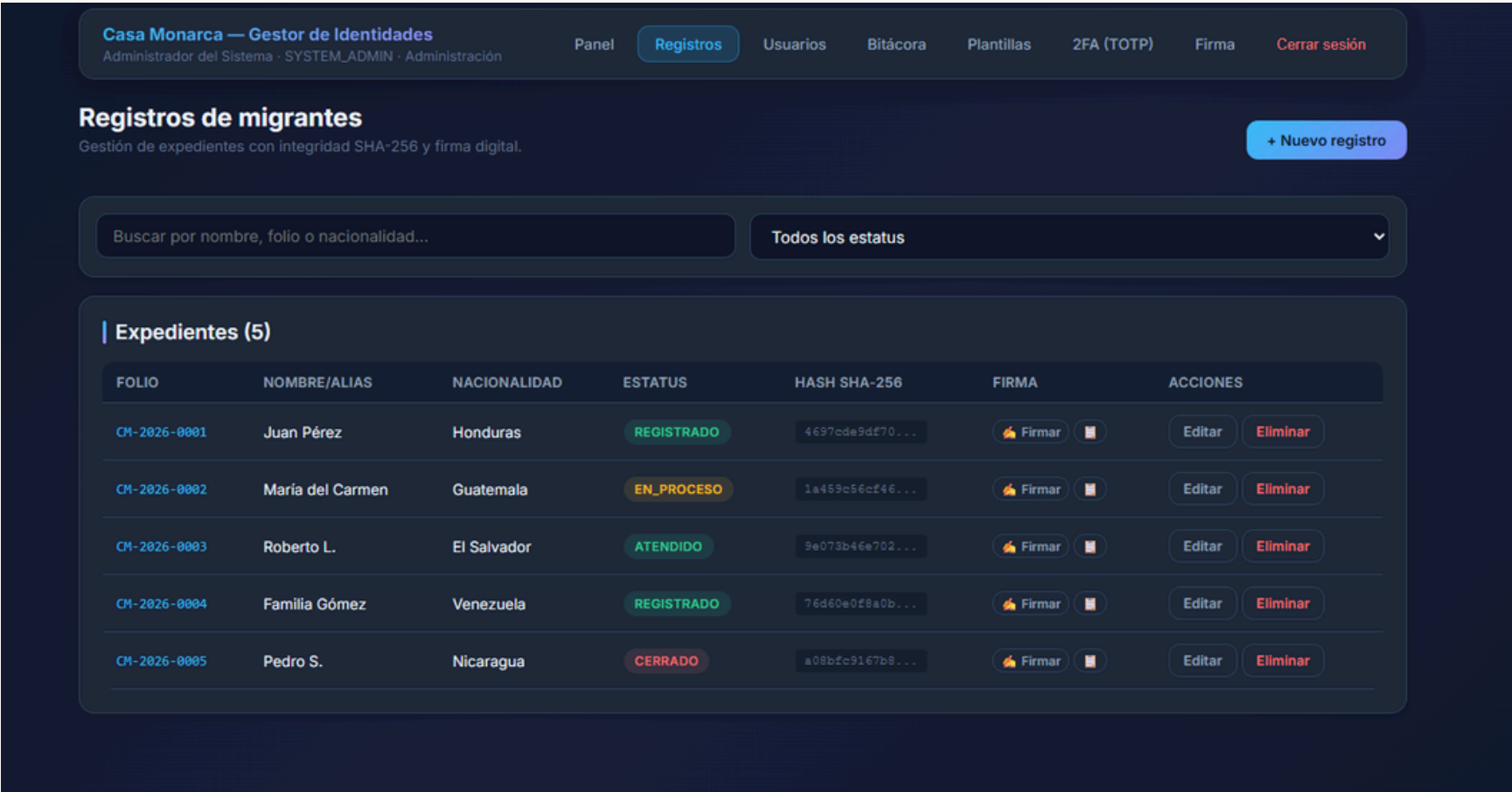
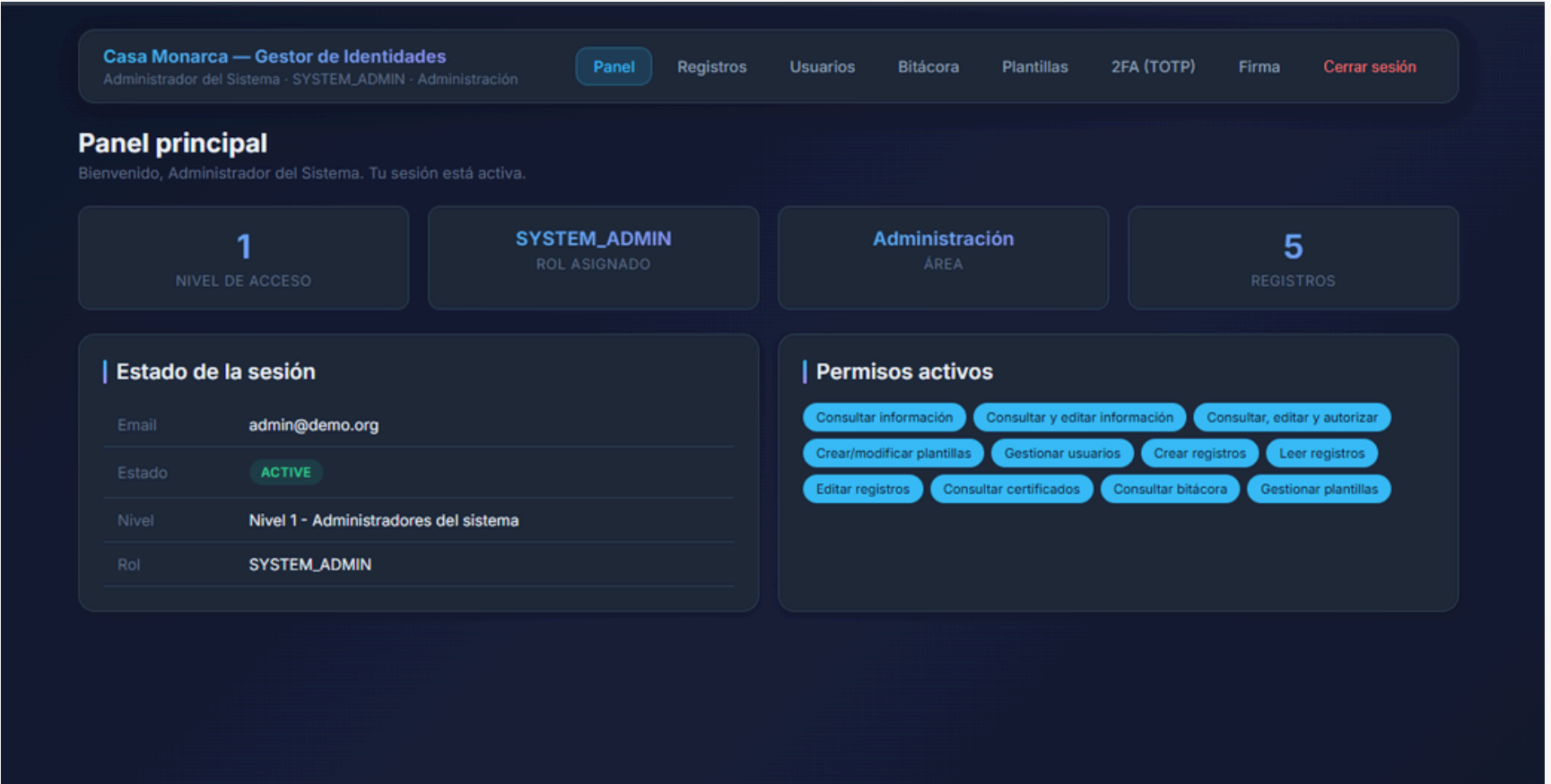
- Autenticación segura (2FA)
- Integración de certificados digitales internos por usuario.
- Control de acceso con roles y niveles.
- Control de acceso por roles y auditoría

Ajustes realizados:

- Sistema de certificados internos simplificados en lugar de una infraestructura completa de certificación.
- Funcionalidades secundarias parciales como notificaciones por correo y control de vigencia.

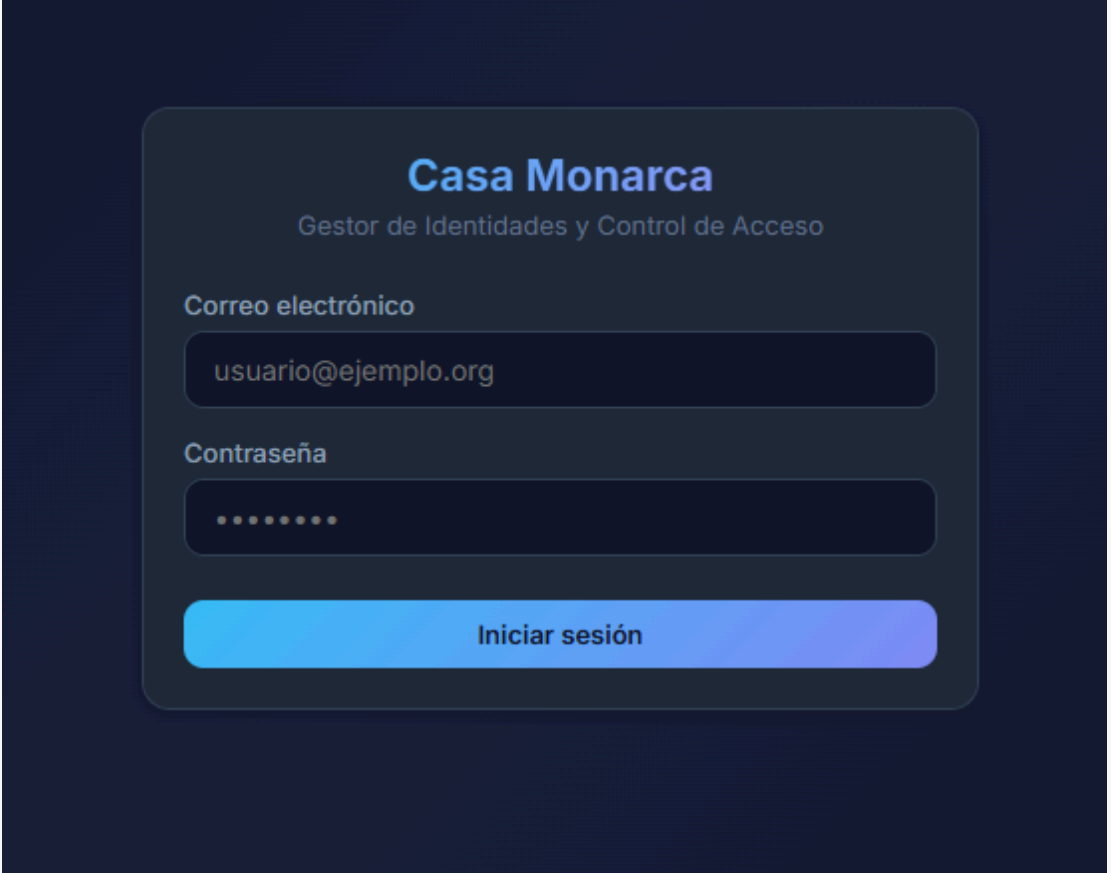
Para la siguiente fase:

- Implementación del sistema de registros.

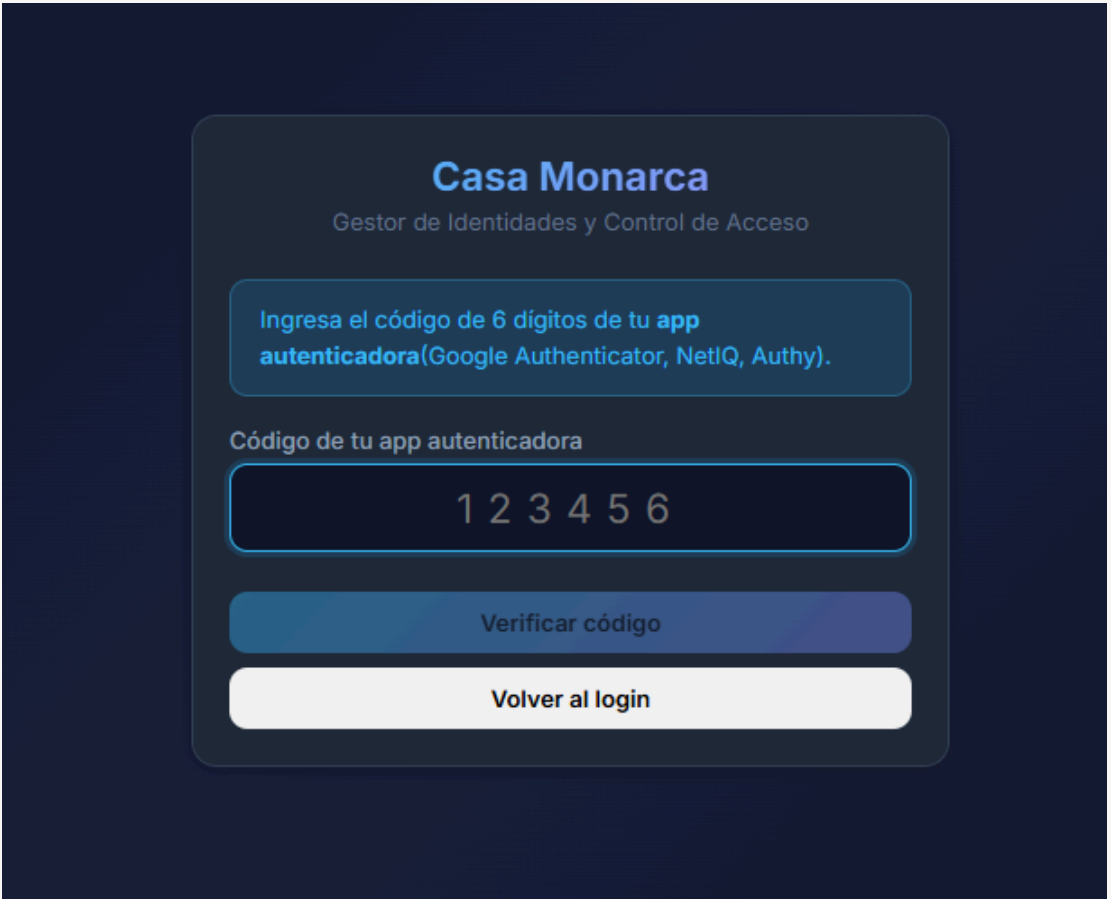


Solución implementada

- Sistema web para gestionar identidades digitales (bajo los protocolos NIST)
- Funciones principales:
 - Registro de colaboradores con revoación y control de accesos
 - Emisión y gestión de certificados asociados a cada usuario
 - Alta, activación y autenticación de usuarios (enlaces seguros, contraseña y OTP)
 - Registro de auditoría
- Usuarios: Administradores y colaboradores
- Alcance: Gestión segura de accesos y base para futuras aplicaciones



The screenshot shows the login interface for 'Casa Monarca', a 'Gestor de Identidades y Control de Acceso'. It features a dark blue background with a central light blue rounded rectangle containing the login form. The form has two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'usuario@ejemplo.org' and 'Contraseña' with masked dots. Below these is a blue 'Iniciar sesión' button.



The screenshot shows the OTP verification interface for 'Casa Monarca'. It features a dark blue background with a central light blue rounded rectangle. At the top, it says 'Ingresa el código de 6 dígitos de tu app autenticadora (Google Authenticator, NetIQ, Authy)'. Below this is a text input field labeled 'Código de tu app autenticadora' containing the digits '1 2 3 4 5 6'. At the bottom, there are two buttons: a blue 'Verificar código' button and a white 'Volver al login' button.

Impacto de Negocio

Ahorro:

Reducción de tiempo en gestión manual.

Productividad:

Automatización de procesos clave.

Reducción de riesgos:

- Menos accesos no autorizados
- Mayor integridad de información

Antes vs Después:

- Procesos manuales → automatizados
- Baja trazabilidad → auditoría completa
- Seguridad básica → autenticación robusta

Lecciones y Hallazgos

Lo que funcionó:

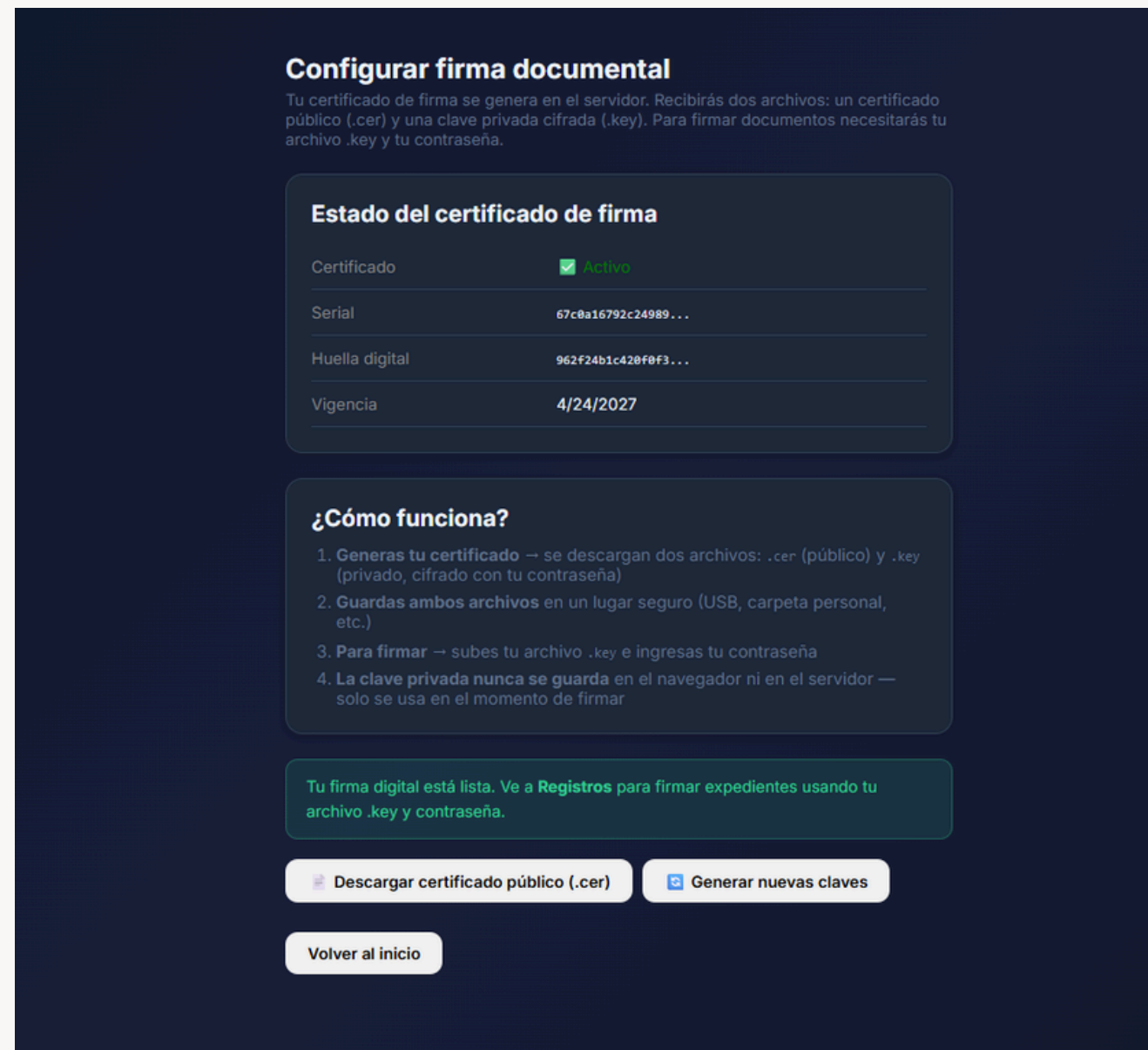
- Desarrollo iterativo (DevSecOps)
- Arquitectura modular

Posibles mejoras:

- Experiencia de usuario
- Automatización de servicios externos

Riesgos identificados:

- Dependencias externas (correo, infraestructura)
- Necesidad de pruebas en entorno real



Estado actual y Próximos Pasos

Estado:

Prototipo funcional con módulos clave operativos

Siguientes pasos:

- Completar funcionalidades pendientes
- Mejorar usabilidad
- Escalar a entorno productivo
- Gestión de registros (forms)

Casa Monarca — Gestor de Identidades

Administrador del Sistema · SYSTEM_ADMIN · Administración

Panel

Registros

Usuarios

Bitácora

Plantillas

2FA (TOTP)

Firma

Cerrar sesión

Gestión de usuarios

Administra colaboradores, roles, vigencia y certificados internos.

+ Nuevo colaborador

Usuarios registrados

NOMBRE	EMAIL	ÁREA	NIVEL	ESTADO	VIGENCIA	CERTIFICADO	ACCIONES
Ana Ponce	ana@demo.org	Administración	Nivel 2 - Coordinadores de área	ACTIVE	9 feb 2027	VALID	Desactivar Revocar Vigencia Re-emitir cert
Prueba	prueba@prueba.com	Administración	Nivel 2 - Coordinadores de área	ACTIVE	21 abr 2027	VALID	Desactivar Revocar Vigencia Re-emitir cert
MANGANITO	org@org.com	Administración	Nivel 3 - Personal operativo	REVOKED	17 abr 2027	REVOKED	Reactivar Vigencia Re-emitir cert
Natalia	natalia@org.com	Operaciones	Nivel 3 - Personal operativo	REVOKED	12 dic 2026	REVOKED	Reactivar Vigencia Re-emitir cert
Jorge Andujo	alfonsovaldezj@gmail.com	Administración	Nivel 3 - Personal operativo	REVOKED	12 dic 2027	REVOKED	Reactivar Vigencia Re-emitir cert
Test User 2FA	test2fa@demo.org	Administración	Nivel 3 - Personal operativo	ACTIVE	15 abr 2027	VALID	Desactivar Revocar Vigencia Re-emitir cert
Administrador del Sistema	admin@demo.org	Administración	Nivel 1 - Administradores del sistema	ACTIVE	15 abr 2027	VALID	Desactivar Revocar Vigencia Re-emitir cert

Referencias

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DIGITAL X.509? (2024). CENTRO DE AYUDA DE WEBEX.
[HTTPS://HELP.WEBEX.COM/ES-CO/ARTICLE/WBX42278/%C2%BFQU%C3%A9-es-un-certificado-digital-x.509?](https://help.webex.com/es-co/article/wbx42278/%C2%BFQU%C3%A9-es-un-certificado-digital-x.509?)

CERTIFICATE LIFECYCLE | IT SECURITY & RISK DOCUMENTATION.(2023). TAMU.EDU.
[HTTPS://DOCS.SECURITY.TAMU.EDU/DOCS/IDENTITY-SECURITY/CERTIFICATE-
ISSUANCE/UNDERSTANDING-CERTIFI CATES/LIFECYCLE/](https://docs.security.tamu.edu/docs/identity-security/certificate-issuance/understanding-certificates/lifecycle/)

ALANZI, H., & ALKHATIB, M. (2022). TOWARDS IMPROVING PRIVACY AND SECURITY OF IDENTITY
MANAGEMENT SYSTEMS USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: A SYSTEMATIC REVIEW. APPLIED SCIENCES,
12(23), 12415. [HTTPS://DOI.ORG/10.3390/APP122312415](https://doi.org/10.3390/app122312415)

TEXAS A&M UNIVERSITY. (2023). UNDERSTANDING CERTIFICATES: CERTIFICATE LIFECYCLE.
[HTTPS://DOCS.SECURITY.TAMU.EDU/DOCS/IDENTITY-SECURITY/CERTIFICATE-
ISSUANCE/UNDERSTANDING-CERTIFI CATES/LIFECYCLE/](https://docs.security.tamu.edu/docs/identity-security/certificate-issuance/understanding-certificates/lifecycle/)

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). (2013). DIGITAL SIGNATURE STANDARD
(DSS) (FIPS PUB 186-4). [HTTPS://DOI.ORG/10.6028/NIST.FIPS.186-4](https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.186-4)

STALLINGS, W. (2017). CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICE (7TH ED.).
PEARSON.

MENEZES, A., VAN OORSCHOT, P., & VANSTONE, S. (1996). HANDBOOK OF APPLIED CRYPTOGRAPHY. CRC
PRESS. HOSTGATOR. (S.F.). WEB HOSTING SERVICES. [HTTPS://WWW.](https://www.pearson.com/us/higher-education/textbook-program)

HOSTGATOR.COM/ MOZILLA DEVELOPER NETWORK. (S.F.). CLIENT-SERVER OVERVIEW.
[HTTPS://DEVELOPER.](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-server_overview)

[MOZILLA.ORG/EN-US/DOCS/LEARN/SERVER-SIDE/FIRST_STEPS/CLIENT-SERVER_OVERVI EW](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-server_overview)